

Control de ejecución seguro (UI)

Este ejercicio requiere observar el criterio de concurrencia y una interfaz gráfica consistente. Cuando el usuario pausa el juego, la UI no debe leer el estado mientras los hilos continúan modificándolo. Para ello, primero se detienen coordinadamente los hilos de ejecución y posteriormente se calcula y muestra la información solicitada.

Problema

Al pausar el juego, los hilos SnakeRunner pueden continuar ejecutándose hasta alcanzar su siguiente punto de suspensión. En ese intervalo, la interfaz gráfica (paintComponent) podría leer estados inconsistentes, como serpientes a mitad de movimiento, longitudes incorrectas o posiciones desfasadas entre sí.

Solución

Para garantizar una pausa consistente, se implementó una coordinación explícita entre la interfaz gráfica y los hilos de ejecución de las serpientes mediante un estado compartido (GameState) y los mecanismos de sincronización wait() y notifyAll() sobre un monitor común.

Cuando el juego entra en estado PAUSED, los hilos de las serpientes verifican dicho estado y se suspenden de forma cooperativa en un punto bien definido antes de modificar el estado del juego. Solo después de que los hilos alcanzan este punto de suspensión coordinado, la interfaz gráfica calcula y muestra las estadísticas solicitadas, evitando estados intermedios o inconsistentes.

Esta estrategia elimina el *tearing lógico* y asegura que la información mostrada al usuario corresponda a un estado estable del sistema. Al reanudar el juego, se utiliza notifyAll() sobre el mismo monitor para continuar la ejecución de los hilos de manera segura, evitando *lost wakeups*.

Lógica de muerte

La lógica de muerte se implementó en el hilo SnakeRunner. Una serpiente muere cuando la siguiente posición de su cabeza colisiona con su propio cuerpo o con el cuerpo de otra serpiente viva. Los obstáculos generan rebote, mientras que el *wrap-around*, los teletransportes y el turbo no producen muerte.

La detección de colisiones se ejecuta dentro de una región crítica sincronizada sobre el objeto board, garantizando consistencia entre los distintos hilos. Al morir una serpiente, su hilo finaliza de forma segura.

Estadísticas mostradas en pausa

Las estadísticas solo se muestran cuando el juego está en pausa, evitando inconsistencias visuales mientras las serpientes se mueven en paralelo:

1. Serpiente viva más larga

Corresponde a la serpiente que permanece viva y tiene la mayor longitud.

- Se filtran únicamente las serpientes vivas.
- Se compara el tamaño de su cuerpo (`snapshot().size()`).
- Se selecciona la de mayor tamaño.

2. Peor serpiente (primera en morir)

Corresponde a la longitud que tenía la primera serpiente que murió durante la ejecución del juego.

- Se consideran únicamente las serpientes que ya no están vivas.
- Se toma la primera que murió (orden de muerte).
- Se muestra la longitud que tenía su cuerpo al momento de morir.